

מטרת השנה

התלמידים יחקרו חומרים, אנרגיה חשמלית וצמחים באמצעות תצפיות וניסויים, יבחינו בין ראיות למסקנות, ויהפכו ידע מדעי לרעיון שמועיל לאחרים – בכיתה, בבית ובסביבה הקרובה.

בסיס ערכי: שלושת ערכי היסוד של שחקים – יזמות, חסד ונתינה ואושר. בכל נושא משימת יזמות קצרה במבנה בעיה ← רעיון ← למה; הצלחה נמדדת גם בערך לאחרים ובאיכות הנימוק.

מסגרת: «כיתה ג' – מפרט תכנים, 90 שעות» (משרד החינוך, 15.8.26). לפי לוח ההספקים לומדים 3 שעות שבועיות. נושאי המפרט מוקצים ב־74 שעות, כי «סך השעות בתוכנית הלימודים קטן מ־90 שעות כדי לאפשר בחירה בנושאים נוספים».

שבוע טיפוסי: מצגת והדגמה 50–60 דק' | עבודה בספר ובטבלאות 40–50 דק' | משימת יזמות או משחק קישור 30–40 דק'. ספר הלימוד: «במבט חדש» – מדע וטכנולוגיה לכיתה ג' (רמות).

בטיחות: בעירה – הדגמת מורה בלבד; חשמל – סוללות בלבד; יציאה לחצר וליער המאכל לפי הנחיות בית הספר.

המצפן הפדגוגי בפעולה – «יזמות חוקרת בכ"ח האושר»

למידה בכל מקום: חקר בכיתה, בחצר, בפטיו וביער המאכל – חיפוש חומרים, יומן גדילה וסיור מגוון.

למידה התנסותית: כל נושא נבנה סביב ניסוי, בנייה או מעקב, ולצידם רפלקציה והסקת מסקנות.

חכמת החיבורים: חשבון לטבלאות ולספירה; שפה להסברים ולכרזות; חגים וערכים – חנוכה, ט"ו בשבט ובל תשחית.

למידה רגשית-חברתית: תפקידים מתחלפים בצוות, הקשבה, משוב מכבד וטון רגוע בשיעורי בטיחות.

שגרות אושר ויזמות בחברותא: פותחים בתודה, מתרגלים קשיבות קצרה אחרי ההפסקה ומסיימים בשיח רפלקטיבי; משימות היזמות נעשות בזוגות ובצוותים קטנים.

קוד	תאריכים	נושא	במפרט · שעות	עבודה בספר	משימת יזמות	ערך ומצפן
יחידה א' – חומרים בסביבה אוקטובר–נובמבר 2026						
1.1	4–16.10	תכונות חומר: מוליכות חום, מסיסות ומגנטיות	חומרים: תכונות חומרים ודרכים לזיהוי; תערובות והפרדתן 14 ש'	ע"מ 11, 16, 25, 38 ✓	«בוחרים חומר למוצר לפי תכונה»	יזמות התנסותית בכל מקום
1.2	18–30.10	תערובות והפרדה		⚠ פרק התערובות – לאימות; טבלה ע"מ 47	«מפרידים תערובת בלי מכשיר יקר – איזו תכונה?»	יזמות התנסותית רגשית-חברתית
1.3	1–13.11	התאמת חומר למוצר	שימוש בחומרים – היבטים טכנולוגיים 6 ש'	אריזות ע"מ 38 ✓; ⚠ פרק השימושים – לאימות	«לקוח רוצה מוצר – איזה חומר לידיה, לחלון או לאריזה, ולמה?»	יזמות חסד ונתינה חכמת החיבורים
1.4	15–20.11	סיכום היחידה והצעת מוצר		חזרה על טבלאות היחידה	«המצאה שלי: בעיה ← תכונה ← חומר ← למה»	יזמות אושר רגשית-חברתית
יחידה ב' – בעירה ודלק נובמבר–דצמבר 2026						
2.1	22.11–3.12	תנאי בעירה – הדגמת מורה בלבד	שינויים בחומר: בעירה 6 ש'	ע"מ 58 ✓	«נר בטוח לסוכה – מה חייב ומה אסור»	חסד ונתינה התנסותית רגשית-חברתית
2.3	1–5.12	חנוכה: שמן ואור		⚠ לאימות	«איך לחסוך בשמן או בדלק בחנוכייה או בתאורה בבית, בלי לוותר על האור?»	אושר יזמות חכמת החיבורים
2.2	13–24.12	חומרי דלק: תועלת ומחיר סביבתי	חומרים: תועלת, מחיר סביבתי ופתרונות 4 ש'	⚠ פרק הדלק – לאימות	«איזה דלק מתאים למשימה – בעיה ← רעיון ← למה (חימום כיתה: תועלת מול נזק)»	חסד ונתינה בכל מקום חכמת החיבורים

✓ עמוד שאומת במסמכי שחקים | ⚠ לאמת מול הספר הפיזי | ערך ערכי היסוד | מצפן עקרונות המצפן

קוד	תאריכים	נושא	במפרט · שעות	עבודה בספר	משימת יזמות	ערך ומצפן
יחידה ג' – חשמל – סוללות בלבד ינואר-פברואר 2027						
3.1	4-15.1	מעגל פתוח ומעגל סגור	אנרגיה חשמלית: מעגל, מוליכים ומבודדים 6 ש'	ע"מ 84 ✓	«פנס שנסגר ונפתח במתג – איך המעגל עוזר?»	יזמות, התנסותית, חכמת החיבורים
3.2	18-29.1	מוליכים ומבודדים		ע"מ 86 ✓	«מתג בטוח – מה מוליך ומה מבודד?»	יזמות, חסד ונתינה, התנסותית
3.3	1-12.2	שימושי חשמל ואיתור תקלות	שימושים באנרגיה חשמלית 4 ש'	⚠ פרק השימושים באנרגיה – לאימות	«מעגל שלא עובד – איך מאתרים את התקלה ומתקנים?»	יזמות, התנסותית, רגשית-חברתית
3.4	15-19.2	בטיחות בחשמל	אנרגיה חשמלית: בטיחות 2 ש'	⚠ סיכום בטיחות; עמודים לאימות	«המצאת מכשיר פשוט עם מעגל – מה הוא עושה, ואיך המתג עוזר?»	חסד ונתינה, יזמות, חכמת החיבורים
יחידה ד' – צמחים פברואר-אפריל 2027						
4.1	21.2-5.3	צורכי קיום ויומן גדילה	צורכי קיום חיוניים 6 ש'	ע"מ 127-129; נביטה ע"מ 117 ✓	«משתלה קטנה – מה הצמח צריך כדי לגדול, ואיך תדאגו לזה?»	חסד ונתינה, בכל מקום, התנסותית
4.2	8-19.3	איברי הצמח ותפקודם	מערכות ותהליכים בצמחים 10 ש'	ע"מ 107, 103, 124-125 ✓	«איבר אחד בצמח – איך תגנו עליו במשתלה, ולמה דווקא הוא?»	יזמות, בכל מקום, חכמת החיבורים
4.3	25.3-2.4	מחזור החיים של הצמח		ע"מ 143-145 ✓	«אריזת זרעים ששומרת על הלחות – איך תבנו אותה, ולמה?»	יזמות, אושר, התנסותית, רגשית-חברתית
4.4	סביב ט"ו בשבט	ט"ו בשבט וצמחי הארץ	חשיבות המגוון בצמחים (עם 5.2) חלק מ-6 ש' *	ע"מ 151-153 ✓	«מוצר או שירות מצמח שעוזר לאדם או לסביבה – מה הצמח נותן, ולמה בחרתם בו?»	חסד ונתינה, אושר, חכמת החיבורים

* ט"ו בשבט חל ב-23.1.2027, בתוך יחידת החשמל – שיעור אחד סביב החג. מומלץ להתחיל את מעקב הנביטה כבר בינואר.

קוד	תאריכים	נושא	במפרט · שעות	עבודה בספר	משימת יזמות	ערך ומצפן
יחידה ה' – מגוון וסביבה מאי-יוני 2027						
5.1	3-14.5	מגוון צמחים: בר ותרבות	המגוון בטבע: צמחים 4 ש'	ע"מ 151-153 ✓ (התאמה לנושא – לאמת)	«שמירה על מגוון בחצר – רעיון אחד שקל ליישם בכיתה או בבית הספר»	חסד ונתינה בכל מקום חכמת החיבורים
5.2	16-28.5	חשיבות המגוון והשפעת האדם	חשיבות המגוון בצמחים · השפעת האדם על הסביבה 4 + 6 ש'	ע"מ 122, 116 △ התאמה לנושא – לאמת	«רעיון לצמצום פסולת בכיתה – מה תעשו, ולמה זה עוזר לסביבה?»	חסד ונתינה יזמות רגשית-חברתית
5.3	30.5-11.6	השפעת הטכנולוגיה על הסביבה, סיכום שנה ובל תשחית	השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה 2 ש'	△ לאימות	«המצאה שעוזרת לסביבה הקרובה – מה הבעיה, מה הרעיון, ולמה זה מתאים?»	יזמות חסד ונתינה אושר חכמת החיבורים רגשית-חברתית
רשות – אם יש זמן יוני 2027						
R.1	יוני	כדור הארץ בחלל: מחזוריות	תופעות מחזוריות בכדור הארץ (רשות) ללא הקצאת שעות	שער 4 △ לאימות	«כלי פשוט שעוזר להסביר יום ולילה (או צורות ירח) בכיתה – מה תבנו, ולמה זה עוזר?»	אושר התנסותית חכמת החיבורים

חופשות ומועדים – לפי לוח ההספקים

מועד	תאריכים	חזרה
פתיחת שנה	1.9.2026	–
ראש השנה	11-13.9.2026	14.9.2026
כיפור, בין כיפור לסוכות וסוכות	20.9-3.10.2026	4.10.2026
חנוכה	6-12.12.2026	13.12.2026
פורים	23-24.3.2027	25.3.2027
פסח	13-28.4.2027	29.4.2027
יום העצמאות	12.5.2027	13.5.2027
שבועות	10-11.6.2027	13.6.2027
סיום הלימודים ביסודי (משוער)	30.6.2027	–

שבועות שאינם משובצים בלוח – לגמישות ולשעות הבחירה

- ספטמבר (1-18.9): לפני סוכות; הלוח מתחיל ב־4.10. הצעה: היכרות, שגרות ובטיחות.
- 1.1-27.12: בין 2.2 ל־3.1 – השלמות או חזרה.
- 21-22.3: בין 4.2 ל־4.3, לפני פורים.
- 4-12.4: בין 4.3 לפסח – המשך יומן הגדילה.
- 29.4-2.5: אחרי פסח, לפני 5.1.
- 13-30.6: אחרי 5.3 – R.1 (רשות) או השלמות.

נושא במפרט משרד החינוך	שעות לפי המפרט	קודים בתוכנית	תקופה בלוח שלנו	בלוח שלנו (3 ש' בשבוע, בקירוב)
חומרים: תכונות חומרים ודרכים לזיהוין; תערובות והפרדתן	14	1.1, 1.2	4-30.10	4 שבועות · 12 ש'
שימוש בחומרים – היבטים טכנולוגיים	6	1.3, 1.4	1-20.11	3 שבועות · 9 ש'
שינויים בחומר: בעירה	6	2.1, 2.3	22.11-5.12	שבועיים · 6 ש'
חומרים: תועלת, מחיר סביבתי ופתרונות	4	2.2	13-24.12	שבועיים · 6 ש'
אנרגיה חשמלית (מעגל, מוליכים ומבודדים)	6	3.1, 3.2	4-29.1	4 שבועות · 12 ש'
שימושים באנרגיה חשמלית	4	3.3	1-12.2	שבועיים · 6 ש'
אנרגיה חשמלית: בטיחות	2	3.4	15-19.2	שבוע · 3 ש'
צורכי קיום חיוניים	6	4.1	21.2-5.3	שבועיים · 6 ש'
מערכות ותהליכים בצמחים (איברים ומחזור חיים)	10	4.2, 4.3	8.3-2.4	כ־3 שבועות וחצי · 10 ש'
המגוון בטבע: צמחים	4	5.1	3-14.5	שבועיים · 6 ש'
חשיבות המגוון בצמחים	6	4.4, 5.2	16-28.5; 23.1	שיעור סביב ט"ו בשבט (4.4) ושבועיים (5.2) · כ־7-9 ש' לשני הנושאים
השפעת האדם על הסביבה	4	5.2	16-28.5	
השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה	2	5.3	30.5-11.6	שבועיים · כ־6 ש' (כולל סיכום שנה)
סך ההקצאות המספריות במפרט	74	מתוך מסגרת של 90 שעות	בלוח שלנו: כ־88 ש' לנושאי הליבה	
תופעות מחזוריות בכדור הארץ	רשות	R.1	יוני	אם יש זמן (13-30.6)
מהות הטכנולוגיה; הפתרון הטכנולוגי	רשות	לא שובצו כיחידה; תהליך התכן משולב במשימות היזמות		
השפעת שינויים עונתיים על צמחים	הרחבה	אפשר לשלב ביומן הגדילה, בחצר וביער המאכל		

מה המפרט קובע: «כיתה ג – מפרט תכנים, 90 שעות». «שימו לב: סך השעות בתוכנית הלימודים קטן מ־90 שעות כדי לאפשר בחירה בנושאים נוספים». תכני הליבה הם כ־80% מתוכנית הלימודים, ותכני הרחבה ורשות «בהיקף של כ־20%».

שעות הבחירה: 90 פחות 74 = 16 שעות לבחירה, להעמקה ולרשות. בלוח שלנו יחידת החשמל מקבלת כ־21 ש' לעומת 12 במפרט; את העודף אפשר ליעד לתכן במשימות היזמות, או להעביר שבוע לצמחים ולמגוון.

1.1 | 4-16.10 | חומרים | תכונות חומר: מוליכות חום, מסיסות ומגנטיות

הפעילות: בודקים בתכונות שלוש תכונות: איזו כפית מתחממת (מוליכות חום), מה נמס במים (מסיסות) ומה נמשך למגנט (מגנטיות). מארגנים את הממצאים בטבלת השוואה ומסיקים מסקנות.

דגש למורה: מבחינים בין מה שראינו (תוצאה) לבין מה שאנחנו מסיקים (מסקנה) – מיומנות להבנייה במפרט. ציפה היא תכונה של גוף: בודקים גוש חומר ולא גוף חלול. מים חמים – באחריות המורה.

תוצר: טבלאות הספר: מוליכות חום ע"מ 11, מסיסות ע"מ 16, תכונות וחומרים ע"מ 25 ✓

משימת יזמות: «בוחרים חומר למוצר לפי תכונה»

ערך ומצפן: יזמות – בוחרים חומר לפי ראייה; למידה התנסותית – תכונות ניסוי; למידה בכל מקום – מחפשים בחצר ובפסטי חפצים מחומרים שונים.

1.2 | 18-30.10 | חומרים | תערובות והפרדה

הפעילות: מציעים דרכים להפריד תערובות (למשל אבקת ברזל וקמח, חצץ וחול, חול ומלח), מנמקים את ההצעה ומבצעים אותה. מתעדים איזו תכונה נוצלה בהפרדה.

דגש למורה: חובה להתנסות בהפרדת שתי תערובות לפחות, שההפרדה בהן מבוססת על תכונות שונות. שתי הפרדות במגנט בלבד אינן עומדות בדרישה.

תוצר: תיעוד: איזו תכונה נוצלה ומה מעיד שההפרדה הצליחה. ⚠ עמודי פרק התערובות לאימות

משימת יזמות: «מפרידים תערובת בלי מכשיר יקר – איזו תכונה?»

ערך ומצפן: יזמות – פתרון פשוט וזול; למידה התנסותית – מציעים, מבצעים ובודקים; למידה רגשית-חברתית – תפקידים מתחלפים בצוות.

1.3 | 1-13.11 | שימוש בחומרים | התאמת חומר למוצר

הפעילות: בוחנים מוצרים העשויים מכמה חומרים: סיר (גוף מתכת וידית מבודדת), חוט חשמל, חלון וכפפות מטבח, ומסבירים למה כל חלק עשוי מחומר אחר. ממיינים אריזות שנזרקו לפח ביומיים לפי החומר.

דגש למורה: התוצר הרצוי הוא הסבר מנומק המחבר תכונה לתפקיד, ולא רק שם החומר. אפשר לתכנן ולבנות מוצר קטן שמגנט הוא אחד מרכיביו, כמוצע במפרט.

תוצר: טבלת אריזות ע"מ 38 ✓ והסבר: תכונה ← תפקיד במוצר

משימת יזמות: «לקוח רוצה מוצר – איזה חומר לידיה, לחלון או לאריזה, ולמה?»

ערך ומצפן: יזמות וחסד ונתינה – מוצר שעונה על צורך של אדם אחר; חכמת החיבורים – מדע, טכנולוגיה וסביבה (אריזות ופסולת).

1.4 | 15-20.11 | שימוש בחומרים | סיכום היחידה והצעת מוצר

הפעילות: חוזרים על טבלאות היחידה. כל תלמיד מגיש כרטיס מוצר: הבעיה, התכונה הדרושה, החומר שנבחר והנימוק.
דגש למורה: מבקשים שני משפטים נפרדים: מה בדקנו ומה הסקנו. הבחירה צריכה להישען על בדיקה וראיות, ולא רק על מראה המוצר.
תוצר: כרטיס מוצר מוגש וגלריית רעיונות כיתתית
משימת יזמות: «המצאה שלי: בעיה ← תכונה ← חומר ← למה»
ערך ומצפן: יזמות – מהבעיה להמצאה; אושר – שיתוף בהצלחות; למידה רגשית-חברתית – משוב מכבד בין חברים.

2.1 | 22.11-3.12 | בעירה | תנאי בעירה – הדגמת מורה בלבד

הפעילות: המורה מדגימה בעירה של חומרים שונים (עץ, חול, צמר גפן). התלמידים צופים, ממיינים לבעירים, לדליקים ולשאינם בעירים, ומתארים את תוצרי הבעירה: אור, חום, אפר, גזים ועשן. שאלת חקר: מה דרוש כדי שר ימשיך לבעור?
דגש למורה: בטיחות: הדגמת מורה בלבד, לפי כללי העבודה עם אש בחוזר מנכ"ל (סעיפים 2.3.2 ו-3.1.2). תנאי הבעירה: חומר בעיר, חמצן וטמפרטורת הצתה.
תוצר: טבלת התצפית «מה בוער?» ע"מ 58 ✓
משימת יזמות: «נר בטוח לסוכה – מה חייב ומה אסור»
ערך ומצפן: חסד ונתינה – דואגים לבטיחות המשפחה בסוכה ובבית; למידה התנסותית – תצפית מובנית ושאלות; למידה רגשית-חברתית – הקשבה ושמירה על כללים.

2.3 | 1-5.12 | בעירה וחמ"ד | חנוכה: שמן ואור

הפעילות: מחברים בין תנאי הבעירה לנרות החנוכה: מה צריך כדי שהשמן יבער ויאיר? חיבור ערכי קצר וסיכום לפני חופשת החנוכה.
דגש למורה: אין הדלקה על ידי תלמידים. חיבור חמ"ד עדין – המדע במרכז; התוצר המעיד על למידה הוא הסבר מדעי של תנאי הבעירה.
תוצר: הסבר קצר: תנאי הבעירה בנר החנוכה. ⚠️ עמודי ספר לאימות
משימת יזמות: «איך לחסוך בשמן או בדלק בחנוכייה או בתאורה בבית, בלי לוותר על האור?»
ערך ומצפן: אושר – אור החג, שמחה והודיה; חכמת החיבורים – מדע ומסורת; יזמות – רעיון לחיסכון בשמן.

2.2 | 13-24.12 | בעירה וסביבה | חומרי דלק: תועלת ומחיר סביבתי

הפעילות: משווים בטבלה שימוש בחומרי דלק בעבר (מדורה, חימום בעצים) ובהווה (כיריים גז, כלי רכב). מבררים את המחיר הסביבתי – זיהום אוויר, פח, אפר והתחממות – ומציעים דרכים לצמצום. אפשרות מהמפרט: כרטיסיות מרוחות בוולטין ברחוב ראשי ובפנימי.

דגש למורה: אין הדלקה בכיתה. בוחרים פעולה קרובה לעולם הילדים, כמו חיסכון בחשמל, בלי להבטיח שפעולה אחת פותרת בעיה רחבה.

תוצר: טבלת השוואה עבר והווה, והצעה אישית לחיסכון. ⚠️ עמודי פרק הדלק לאימות

משימת יזמות: «איזה דלק מתאים למשימה – בעיה ← רעיון ← למה (חימום כיתה: תועלת מול נזק)»

ערך ומצפן: חסד ונתינה – אחריות לסביבה ולאוויר של כולנו; למידה בכל מקום – כרטיסיות בחצר וברחוב; חכמת החיבורים – השוואה בין עבר להווה.

3.1 | 4-15.1 | חשמל | מעגל פתוח ומעגל סגור

הפעילות: מזהים את רכיבי המעגל – סוללה, חוטים, מתג ומכשיר (נורה, זמזם או מנוע קטן). בונים מעגל פשוט ומבחינים בין מעגל סגור (המכשיר פועל) למעגל פתוח. מבררים מה עושה המתג.

דגש למורה: בטיחות: סוללות בלבד – בלי שקע, מטען או חוטים מהקיר. לא מפרקים ולא מקצרים סוללה. המורה מפקחת על כל בניית מעגל; הציוד מוכן מראש.

תוצר: טבלת השערות, תוצאות ומסקנות ע"מ 84 ✓

משימת יזמות: «פנס שנסגר ונפתח במתג – איך המעגל עוזר?»

ערך ומצפן: יזמות – מכשיר שימושי ממעגל פשוט; למידה התנסותית – בונים ובודקים; חכמת החיבורים – מדע וטכנולוגיה.

3.2 | 18-29.1 | חשמל | מוליכים ומבודדים

הפעילות: משלבים במעגל גופים מחומרים שונים – מסמר, כפית מתכת, פלסטיק, עץ, נייר וגומי – ממינים למוליכים ולמבודדים ומסבירים למה לחוט חשמל יש «מעיל» מבודד.

דגש למורה: בודקים קודם שהמעגל הבסיסי תקין. מוליכות גוף האדם – הדגמת מורה בלבד, בסוללה ובמד זרם רגיש מאושר; לא ניסוי של תלמידים על עצמם.

תוצר: טבלת חומרים במעגל ע"מ 86 ✓ ומיון לשתי עמודות

משימת יזמות: «מתג בטוח – מה מוליך ומה מבודד?»

ערך ומצפן: יזמות וחסד ונתינה – מתג שמגן על המשתמש; למידה התנסותית – בדיקת חומרים במעגל.

3.3 | 12.2-1 | חשמל | שימושי חשמל ואיתור תקלות

הפעילות: ממיינים תמונות של מכשירים לפי השימוש: תאורה, חימום, תנועה, קול ותקשורת. משווים מניפה למאוורר. בתחנות מאתרים תקלה בשלושה מעגלים «שבורים»: סוללה, חוט, מתג או מכשיר.

דגש למורה: איתור תקלות רק במעגל כיתתי עם סוללה; לא פותחים מכשירי חשמל ביתיים. הדגש הוא תהליך חשיבה מדעי, ולא «תיקון מקצועי».

תוצר: רשימת בדיקה בארבעה שלבים ומיון מכשירים. ⚠ עמודי ספר לאימות

משימת יזמות: «מעגל שלא עובד – איך מאתרים את התקלה ומתקנים?»

ערך ומצפן: יזמות – התמדה מול תקלה; למידה התנסותית – תחנות איתור; למידה רגשית-חברתית – סבלנות והתמודדות עם תסכול.

3.4 | 19.2-15 | חשמל | בטיחות בחשמל

הפעילות: מנתחים תמונות «בטוח או לא בטוח?», מנסחים שלושה-ארבעה כללי זהב לכיתה ולבית ומנמקים. מכירים את תפקיד ממסר הפחת, בלי עקרון הפעולה. מסכמים את יחידת החשמל.

דגש למורה: טון רגוע ומעצים, לא מפחיד. ילדים עובדים עם סוללות; בשקע הבית מטפלים מבוגרים בלבד.

תוצר: כרזת כללי בטיחות ורעיון למכשיר עם מתג. ⚠ עמודי ספר לאימות

משימת יזמות: «המצאת מכשיר פשוט עם מעגל – מה הוא עושה, ואיך המתג עוזר?»

ערך ומצפן: חסד ונתינה – שומרים על עצמנו ועל חברים; יזמות – המצאה בטוחה; חכמת החיבורים – כרזה בשפה ברורה.

4.1 | 21.2-5.3 | צמחים | צורכי קיום ויומן גדילה

הפעילות: מכירים את צורכי הצמח: מים, אוויר, אור, קרקע, טמפרטורה מתאימה והגנה. משערים ובודקים בניסוי את השפעת האור ואת השפעת כמות המים על הגדילה. פותחים יומן גדילה כיתתי: תאריך | מה עשינו | מה ראינו.

דגש למורה: ניסויי האור והמים הם התנסויות חובה במפרט. מומלץ להתחיל את מעקב הנביטה כבר בינואר. שוטפים ידיים אחרי מגע באדמה; לא אוכלים זרעים; לתלמידים אלרגיים – תפקיד תיעוד.

תוצר: יומן גדילה פעיל; ספר ע"מ 127-129 ונביטה ע"מ 117 ✓

משימת יזמות: «משתלה קטנה – מה הצמח צריך כדי לגדול, ואיך תדאגו לזה?»

ערך ומצפן: חסד ונתינה – טיפול ביצור חי ותורנויות משתלה; למידה בכל מקום – החצר ויער המאכל; למידה התנסותית – ניסוי ומעקב.

4.2 | 19.3–8 | צמחים | איברי הצמח ותפקודם

הפעילות: מזהים שורש, גבעול, עלה, פרח, פרי וזרע ומקשרים בין מבנה לתפקוד. עוקבים אחר גבעולי פרחים לבנים שנטבלו במים צבועים. ממשיכים את יומן הגדילה: מה מופיע ראשון בנבט?

דגש למורה: הפרח הוא איבר בצמח ולא שם נרדף לצמח כולו. לא עוקרים צמחים מוגנים או צמחי נוי מהגינות.

תוצר: טבלאות איברים ע"מ 107 ו-124–125, ספר ע"מ 103 ✓

משימת יזמות: «איבר אחד בצמח – איך תגנו עליו במשתלה, ולמה דווקא הוא?»

ערך ומצפן: יזמות – הגנה על איבר במשתלה; למידה בכל מקום – תצפית בזכוית מגדלת ביער המאכל; חכמת החיבורים – ציור מדעי ותוויות.

4.3 | 25.3–2.4 | צמחים | מחזור החיים של הצמח

הפעילות: בונים מעגל מחזור חיים: זרע ← נביטה ← צמיחה ← פריחה ← פרי ← הפצת זרעים. מסמנים איפה הנבטים שלנו נמצאים במעגל. משערים מה דרוש לנביטה ובודקים.

דגש למורה: לאחר פורים. לחות מבוקרת – בלי שלוליות ובלי עובש. מבחינים בין השערה לבין תוצאה.

תוצר: מעגל מחזור חיים מתועד; ספר ע"מ 143–145 ✓

משימת יזמות: «אריזת זרעים ששומרת על הלחות – איך תבנו אותה, ולמה?»

ערך ומצפן: יזמות – אריזת זרעים; אושר – פליאה מהצמיחה; למידה רגשית-חברתית – סבלנות במעקב לאורך זמן.

4.4 | סביב ט"ו בשבט | צמחים וחמ"ד | ט"ו בשבט וצמחי הארץ

הפעילות: ממפים מה הצמח נותן: מזון, צל, חומר גלם, יופי ועזרה לסביבה. מתאימים צמחי ארץ מוכרים לשימוש (זית ושמן, עץ פרי, צמח נוי) ומכירים דרך הפקה מצמח, כמו שמן מזיטים.

דגש למורה: ט"ו בשבט חל השנה בשבת, 23.1.2027 – בתוך יחידת החשמל; משבצים שיעור סביבו לפי לוח בית הספר. חיבור חג עדין, בלי להחליף שיעור דת. לא טועמים צמחים לא מוכרים.

תוצר: גלריית רעיונות למוצר או לשירות; ספר ע"מ 151–153 ✓

משימת יזמות: «מוצר או שירות מצמח שעוזר לאדם או לסביבה – מה הצמח נותן, ולמה בחרתם בו?»

ערך ומצפן: חסד ונתינה – שירות שעוזר לאחרים; אושר – הודיה על הפירות; חכמת החיבורים – מדע וחג.

5.1 | 3-14.5 | מגוון | מגוון צמחים: בר ותרבות

הפעילות: סיור בחצר: כמה סוגי צמחים מצאנו? (טבלת ספירה). ממיינים לבר, לתרבות ול«לא בטוחים». משווים מבנה וצורה ומאפיינים את משפחות המצליבים והפרפרניים לפי מבנה הפרח.

דגש למורה: אפיון המצליבים והפרפרניים הוא התנסות חובה במפרט. לא קוטפים צמחי בר מוגנים; יוצאים לחצר לפי הנחיות בית הספר.

תוצר: טבלת ספירה ומיון; ספר ע"מ 151-153 ✓

משימת יזמות: «שמירה על מגוון בחצר – רעיון אחד שקל ליישם בכיתה או בבית הספר»

ערך ומצפן: חסד ונתינה – אחריות לצמחי החצר; למידה בכל מקום – חצר, פטיו ויער המאכל; חכמת החיבורים – ספירה וטבלה.

5.2 | 16-28.5 | מגוון וסביבה | חשיבות המגוון והשפעת האדם

הפעילות: מבררים למה המגוון חשוב לאדם (מזון, לבוש, תרופות, נייר) ולבעלי חיים (מזון ומסתור). ממיינים פעולות אדם ל«פוגעות» ול«שומרות». מסיירים בסביבה ומציינים פגיעה בצמחים.

דגש למורה: טון מעצים: «אנחנו יכולים לעזור» – בלי האשמה ובלי פחד. יציאה לסביבה לפי חוזר מנכ"ל לפעילות חוץ-בית-ספרית.

תוצר: רעיון כיתתי שנבחר בהצבעה ויושם במשך שבוע. ספר ע"מ 122, 116 ⚠

משימת יזמות: «רעיון לצמצום פסולת בכיתה – מה תעשו, ולמה זה עוזר לסביבה?»

ערך ומצפן: חסד ונתינה ויזמות – פעולה קטנה למען הסביבה; למידה רגשית-חברתית – הצבעה ושיח מכבד.

5.3 | 11.6-30.5 | טכנולוגיה וסביבה | השפעת הטכנולוגיה על הסביבה, סיכום שנה ובל תשחית

הפעילות: בוחנים מוצר מוכר, כמו בקבוק פלסטיק חד-פעמי: תועלת מול מחיר סביבתי. ממיינים בחירות שפוגעות ובחירות ששומרות ומכינים כרזות לשמירה על הסביבה. מסכמים את השנה במפת מסע: חומרים, בעירה, חשמל, צמחים, מגוון וסביבה.

דגש למורה: בל תשחית – משפט ערכי קצר, לא דרשה. דוגמאות מהכיתה, מהחצר ומהבית; לא פותחים נושא חדש לעומק. חג השבועות (11.6-10) חל בתקופה זו.

תוצר: כרזה, המצאה לסביבה הקרובה ומפת השנה. ⚠ עמודי ספר לאימות

משימת יזמות: «המצאה שעוזרת לסביבה הקרובה – מה הבעיה, מה הרעיון, ולמה זה מתאים?»

ערך ומצפן: שלושת ערכי היסוד בסיכום השנה; אושר – «מה גדלנו?» והכרת תודה; חכמת החיבורים – בל תשחית וכרזה.

R.1 | יוני, אם יש זמן | כדור הארץ בחלל · רשות | מחזוריות: יום ולילה וצורות הירח

הפעילות: מודל פנס וכדור (או גלובוס מול מנורה): איפה יום ואיפה לילה? מכירים את צורות הירח המשתנות: מלא, חצי ודק. מקשרים בקצרה לאור השמש ולצמחים.

דגש למורה: נושא רשות במפרט. פנס על סוללות בלבד. מבחינים בין הדגם לבין המציאות; לא מרחיבים למערכת השמש כולה.

תוצר: הסבר בעל פה בעזרת הדגם. ⚠ עמודי שער 4 לאימות

משימת יזמות: «כלי פשוט שעוזר להסביר יום ולילה (או צורות ירח) בכיתה – מה תבנו, ולמה זה עוזר?»

ערך ומצפן: אושר – פליאה על הבריאה; למידה התנסותית – מודל פנס וכדור; חכמת החיבורים – חודש ושנה בלוח העברי.

שגרת השבוע ומבנה משימת היזמות

שלושה רכיבים בכל שבוע: מצגת קנבה והדגמה או דיון (50–60 דק'), עבודה בספר ובטבלאות (40–50 דק'), משימת יזמות קצרה או משחק קישור – וורדוול או בריינפופ (30–40 דק'). הרכיבים משלימים זה את זה ואינם מחליפים זה את זה.

מבנה משימת היזמות: בעיה ← רעיון ← איך זה עובד ← למה זה מתאים ובטוח. הנוסח של כל משימה קבוע ומופיע בשקופית ייעודית במצגת.

יזמות בחברותא: עובדים בזוגות או בצוותים של שלושה-ארבעה, בתפקידים מתחלפים: מתעד, בונה, בודק ומציג.

שגרות האושר בשיעור: פתיחה באמירת תודה או בדבר טוב שקרה; קשיבות קצרה אחרי ההפסקה; סיום בשיח רפלקטיבי – מה גילינו, למי זה יכול לעזור ועל מה נודה.

משאבים מוכנים

מצגות: לכל קוד, מ' 1.1 ועד 5.3 ו-R.1, יש מצגת קנבה בעיצוב שחקים; הקישורים מרוכזים בלוח ההספקים.

משחקים וסרטונים: ליחידה א' אותרו משחקי וורדוול ופרקי בריינפופ (מגנטים, מתכות, תערובות). בריינפופ דורש מנוי בית ספרי, וכדאי לצפות בכל סרטון מראש. ביחידה ב' המשאבים עדיין מסומנים «דורש בדיקה».

תחום	כללי עבודה בכיתה	מקור
בעירה (2.1–2.3)	הדגמת מורה בלבד; התלמידים צופים ממרחק ואינם מדליקים. אין הדלקה בשיעורי הדלק והחנוכה.	חוזר מנכ"ל, סעיפים 2.3.2 ו-3.1.2; המפרט
חשמל (R.1, 3.1–3.4)	סוללות בלבד – בלי שקע, מטען או חוט מהקיר. לא מפרקים ולא מקצרים סוללה. מוליכות גוף האדם – הדגמת מורה בלבד בציד מאושר.	המפרט: «כל ההתנסויות בחשמל יבוצעו באמצעות סוללות בלבד»
חומרים (1.1–1.4)	לא מריחים, לא טועמים ולא נוגעים ישירות בחומרים; מים חמים באחריות המורה. משתמשים רק בחומרים מהרשימות המותרות.	פרק הבטיחות במפרט; רשימות החומרים
צמחים (4.1–5.2)	שוטפים ידיים אחרי מגע באדמה; לא אוכלים זרעים וצמחים; לא עוקרים צמחים מוגנים או צמחי נוי; תפקיד תיעוד לתלמידים אלרגיים.	הבריפים; המפרט
חצר, יער המאכל וסביבה	יציאה לפי הנחיות בית הספר; לא קוטפים צמחי בר מוגנים; כרטיס ניווט שמבהיר מה מצופה בכל שלב.	חוזר מנכ"ל לפעילות חוץ-בית-ספרית; מסמכי שחקים

היערכות למורה

התנסויות חובה לפי המפרט: בדיקת תכונות בטבלת השוואה (1.1); הפרדת שתי תערובות לפחות (1.2); תצפית בבעירה ובתוצריה בהדגמה (2.1); בניית מעגלים ומיון מוליכים ומבודדים (3.1–3.2); ניסויי אור ומים בצמחים (4.1); אפיון צמחים ומשפחות המצליבים והפרפרניים (5.1).

ציוד – רשימת תכנון ראשונית: ערכות מעגלים המיועדות להוראה וסוללות, מגנטים, כלי מדידה ומיון, צמחים וכלי גידול, טבלאות תיעוד ואמצעי צילום. מתאימים לנוהלי הבטיחות ולגודל הכיתה.

תיעוד לכל יחידה: סעיף התוכן במפרט, המיומנות שנלמדה, התנסות החובה שבוצעה, תוצר אחד והמשך ההוראה הנדרש.

ריענון בטיחות: חוזר תשפ"ז מזכיר מפגש ריענון בטיחות למורים ב-3.11.2026, 16:30–17:45 – לבדוק את הפרסום העדכני לפני ההרשמה.

מחווון מוצע בשלוש רמות: עצמאי | בסיוע | טרם מבוסס

ממד	עדות אפשרית בכיתה ג'	היכן מתעדים
ידע מדעי	זיהוי מושג והסבר מדויק בדוגמה	שאלות הסיכום בסוף כל נושא
איסוף ראיות	תיעוד תוצאה רלוונטית וברורה	טבלאות הספר ויומן הגדילה
הסקת מסקנה	קישור בין התוצאה לבין הטענה: מה ראינו, ומה אנחנו מסיקים	1.1, 1.4, 3.2, 4.1, 4.3
יישום ושיפור	הצעת שינוי או פתרון מנומקים	משימות היזמות וכרטיס המוצר (1.4)
ערכים ומצפן	אחריות ובטיחות, עבודת צוות, נתינה לאחרים	תצפית מורה ורפלקציה בסוף יחידה

המחווון הוא הצעה ולא מחווון ציונים רשמי; ארבעת הממדים הראשונים לקוחים מסקירת תוכנית הלימודים, והממד החמישי נוסף לפי ערכי שחקים. מתעדים גם איזה סיוע ניתן לתלמיד.

מיומנויות להבנייה מפורשת – לפי המפרט

הבחנה בין שאלות מדעיות לשאלות שאינן מדעיות | הבחנה בין ראיות (תוצאות) למסקנות | שימוש בסוגים שונים של מודלים.

נקודות תיעוד והתאמות

מתי: מיפוי פתיחה קצר באוקטובר, ובסיום כל יחידה (1.4, 2.2, 3.4, 4.4 או 4.3, 5.3). בחוזר תשפ"ז לא אותרה דרישה למבחן ארצי במדעים לכיתה ג'.

איך: אותה שאלת חקר ואותם מושגים לכולם, ודרכי תשובה מגוונות: תצלום, ציור, מיון כרטיסיות, הסבר בעל פה או כתיבה קצרה. בנק מילים מצומצם וטבלת תוצאות לדוגמה.

העמקה: לתלמידים מתקדמים מוסיפים השוואה נוספת, נימוק מעמיק או בחינת מגבלה של הבדיקה – בלי לעבור לשינון מושגים של שכבה גבוהה יותר.

המסמכים ששימשו לבניית התוכנית

מסמך ערכי בית הספר: «בית ספר שחכים | אשדוד – בית ספר ליזמות יהודית חוקרת»: שלושת ערכי היסוד, מודל המצפן «יזמות חוקרת בכ"ח האושר», מרחבי הלמידה, שגרות האושר ויזמותא בחברותא.

«כיתה ג – מפרט תכנים, 90 שעות» (משרד החינוך, 15.8.26): נושאים, שעות, ליבה, הרחבה ורשות, התנסויות חובה ובטיחות.

סקירת «תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לכיתה ג' בחמ"ד» (8.9.2026): טבלת השעות, הזיקה לחמ"ד, הצעות להערכה ולהתאמה.

לוח ההספקים – מדעים כיתה ג' תשפ"ז (שחכים): תאריכי היעד, החופשות, עמודי הספר ומשימות היזמות. **בריפים למצגות 3.1–5.3 ו-R.1**, וטבלאות כיתה ג' (עמודי הטבלאות בספר).

הערות התאמה

סדר הנושאים תואם לסדר במפרט: חומרים ← בעירה ← דלק וסביבה ← חשמל ← צמחים ← מגוון והשפעת האדם ← טכנולוגיה וסביבה. התאריכים נשמרו לפי לוח ההספקים.

חריגות מהסדר: 2.3 (חנוכה) נלמד לפני 2.2 בגלל מועד החג. 4.4 נלמד סביב ט"ו בשבט (23.1.2027), בתוך יחידת החשמל.

שעות שבועיות: 3 (אומת ב' 23.9.2026). בסקירה צוין פער בין מסמכי המשרד – שעתיים בטבלת החמ"ד ושלוש בחוזר המפמ"ר – ולכן כדאי לוודא את מפת השעות מול ההנהלה.

עמודי ספר: ✓ – אומתו במסמכי שחכים; ⚠ – לאמת מול הספר הפיזי. לא נוספו מספרי עמודים שאינם מופיעים בקבצים. הטבלה בעמוד 47 עוסקת ב«מוצרים דומים מחומרים שונים» – לבדוק אם היא שייכת ל-1.2 או ל-1.3.

מעמד התוכנית: הפעילויות, הדגשים והמחווה הם הצעה מקצועית המבוססת על המפרט ועל הבריפים, ואינם הנחיה רשמית של משרד החינוך.